예제 9-1 : 300x300 크기의 스윙 프레임 만들기

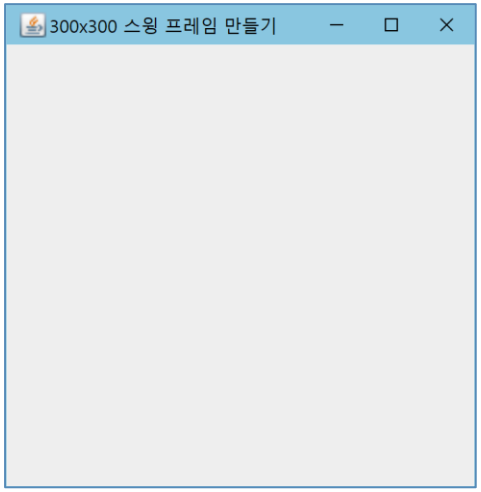
300×300 크기의 스윙 프레임을 작성하라.

➔ 500X250 프레임으로 변경하고, 제목 표시줄에는 본인의 학번과 이름을 넣는 것으로 변경하시오

```
import javax.swing.*;

public class MyFrame extends JFrame {
   public MyFrame() {
      setTitle("300x300 스윙 프레임 만들기");
      setSize(300,300); // 프레임 크기 300x300
      setVisible(true); // 프레임 출력
   }

   public static void main(String[] args) {
      MyFrame frame = new MyFrame();
   }
}
```



예제 9-2 : 3개의 버튼 컴포넌트를 가진 스윙프레임 만들기

다음 그림과 같이 컨텐트팬의 배경색을 오렌지색으로 하고, 이곳에 OK, Cancel, Ignore 버튼들을 부착한 스윙 프로그램을 작성하라.
➔ 배경색을 본인이 원하는 다른 색으로 변경하고 버튼에는 학과, 학번, 이름을 쓰시오

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

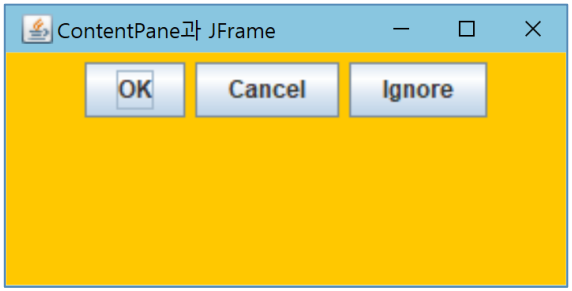
public class ContentPaneEx extends JFrame {
    public ContentPaneEx() {
        setTitle("ContentPane과 JFrame");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        Container contentPane = getContentPane();
        contentPane.setBackground(Color.ORANGE);
        contentPane.setLayout(new FlowLayout());

        contentPane.add(new JButton("OK"));
        contentPane.add(new JButton("Cancel"));
        contentPane.add(new JButton("Ignore"));

        setSize(300, 150);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new ContentPaneEx();
    }
}
```



예제 9-3 : FlowLayout 배치관리자 활용

수평 간격이 30, 수직 간격을 40픽셀로 하고 LEFT로 정렬 배치하는 FlowLayout 배치관리자를 가진 컨텐트팬에 5개의 버튼 컴포넌트를 부착한 스윙 응용프로그램을 작성하라

➔ main에서 수평, 수직 간격을 입력 받은 후 그 값을 파라메터로 하는 생성자를 호출하도록 하시오

➔ 이를 위하여 생성자를 int 값 두 개를 받도록 수정하고 main에서 값을 입력 받도록 수정하시오

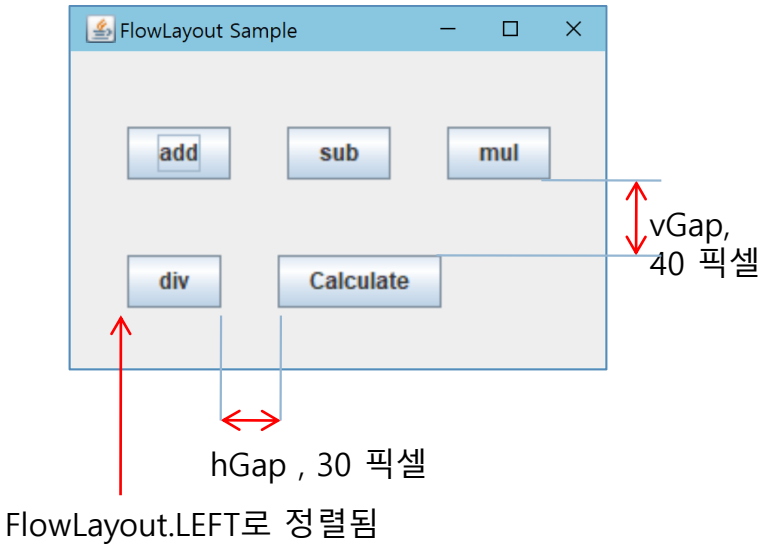
```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class FlowLayoutEx extends JFrame {
    public FlowLayoutEx() {
        setTitle("FlowLayout Sample");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();

        c.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 30, 40));
        c.add(new JButton("add"));
        c.add(new JButton("sub"));
        c.add(new JButton("mul"));
        c.add(new JButton("div"));
        c.add(new JButton("Calculate"));

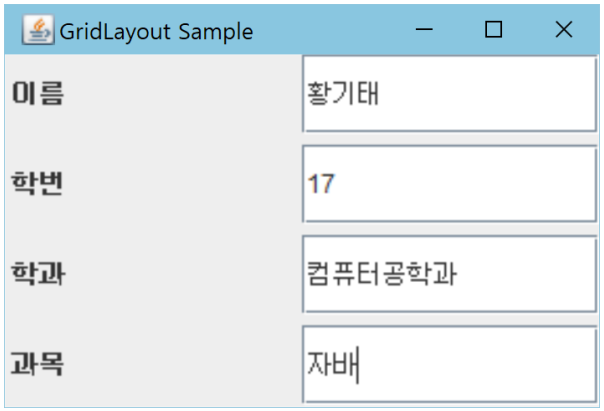
        setSize(300, 200);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new FlowLayoutEx();
    }
}
```



예제 9-5 : GridLayout으로 입력 폼 만들기

아래 화면과 같이 사용자로부터 입력 받는 폼을 스윙 응용프로그램을 작성하라
➔ 과목 부분을 삭제하여 3행 2열로 변경하여 작성하시오




```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class GridLayoutEx extends JFrame {
    public GridLayoutEx() {
        setTitle("GridLayout Sample");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

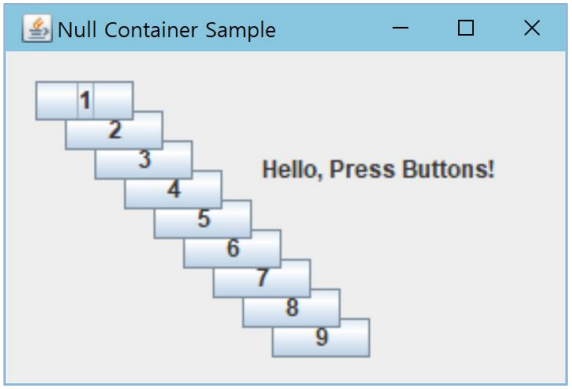
        GridLayout grid = new GridLayout(4, 2);
        grid.setVgap(5);

        Container c = getContentPane();
        c.setLayout(grid);
        c.add(new JLabel(" 이름"));
        c.add(new JTextField(""));
        c.add(new JLabel(" 학번"));
        c.add(new JTextField(""));
        c.add(new JLabel(" 학과"));
        c.add(new JTextField(""));
        c.add(new JLabel(" 과목"));
        c.add(new JTextField(""));
        setSize(300, 200);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new GridLayoutEx();
    }
}
```

예제 9-6 : 배치관리자 없는 컨테이너에 컴포넌트를 절대 위치와 크기로 지정

9개의 버튼을 생성하는 대신 5개의 버튼을 생성하도록 하고, 대신 버튼의 크기를 50, 30으로, 위치를 x 축으로 30, y 축으로 20씩 차이 나게 변경 하시오.




```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class NullContainerEx extends JFrame {
    public NullContainerEx() {
        setTitle("Null Container Sample");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        c.setLayout(null);

        JLabel la = new JLabel("Hello, Press Buttons!");
        la.setLocation(130, 50);
        la.setSize(200, 20);
        c.add(la);

        for(int i=1; i<=9; i++) {
            JButton b = new JButton(Integer.toString(i)); // 버튼 생성
            b.setLocation(i*15, i*15);
            b.setSize(50, 20);
            c.add(b); // 버튼을 컨텐트팬에 부착
        }
        setSize(300, 200);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new NullContainerEx();
    }
}
```